

# RapidAPI Data 类别基本面分析与 Reduced Form 回归

Codex

2026-06-15

## Contents

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 摘要                              | 2  |
| 1. 样本与研究单位                      | 2  |
| 2. 数据商品类型                       | 2  |
| 3. 平台供给与卖家结构                    | 3  |
| 4. 价格与菜单基本面                     | 4  |
| 4.1 API 和计划定价类型 . . . . .       | 4  |
| 4.2 价格分布 . . . . .              | 6  |
| 5. 用量、额度和超额费                    | 8  |
| 6. 声誉、质量与采用                     | 8  |
| 7. <b>Reduced Form</b> 回归设计     | 9  |
| 8. 回归结果                         | 9  |
| 8.1 API 采用量 . . . . .           | 9  |
| 8.2 API 价格、免费计划和菜单复杂度 . . . . . | 10 |
| 8.3 计划层价格与额度 . . . . .          | 13 |
| 9. 对结构模型的启发                     | 13 |
| 10. 局限与后续工作                     | 14 |
| 11. 输出文件                        | 14 |

## 摘要

本文基于 RapidAPI Data 类别近全量横截面样本，分析数据商品在平台市场中的基本面结构、价格菜单、调用额度、声誉质量信号以及 reduced form 相关关系。样本包含 6898 个有效 API、23116 条价格计划和 24867 条调用额度/超额费规则。核心发现是：Data API 不是普通软件服务，而是被平台标准化为“访问权 + 调用额度 + 超额费 + 声誉信号”的数据商品。公开非隐藏计划共有 21086 条，API 层最低正月费中位数约为 9.99，订阅数中位数为 4，公开计划数中位数为 4。

Reduced form 结果显示：免费计划与更高订阅量显著正相关；最低付费价格对订阅量的系数较小，加入质量控制后为负但不稳定；API 层最大公开额度与订阅量负相关，但与价格和菜单复杂度正相关；在计划层面，同一 API 内部，额度更大的计划价格显著更高。这些结果支持“数据商品通过免费试用、分层菜单和用量边界实现筛选与价格歧视”的解释，也提醒我们不能把额度简单理解为无条件提高需求的质量指标。本文不作强因果识别，而是把这些回归作为平台机制和结构模型设定的事实基础。

## 1. 样本与研究单位

研究单位分为三层：API 产品层、价格计划层、调用额度层。API 产品层用于研究数据商品的需求采用和声誉质量；价格计划层用于研究菜单和价格；调用额度层用于研究用量边界、hard/soft limit 和超额费。

| 指标             | 数值    |
|----------------|-------|
| 有效 API         | 6898  |
| API 提供者 owner  | 3837  |
| 父组织 parent org | 1003  |
| 价格计划           | 23116 |
| 公开非隐藏价格计划      | 21086 |
| 调用额度/超额费规则     | 24867 |
| 有公开计划的 API     | 6893  |
| 有额度规则的 API     | 6882  |

主分析样本使用公开且非隐藏计划，即 `is_public_plan == True` 且 `is_hidden_plan == False`。私有计划更接近定制合同或指定客户报价，不作为公开市场价格的主口径。

## 2. 数据商品类型

RapidAPI Data 类别覆盖多种数据商品，包括网页抽取、社交画像、地理身份查询、企业线索、金融市场、电商价格、文档文本和房地产/出行数据。分类基于 API 名称、slug、描述和标签的关键词识别，类别可重叠。

| 数据商品类型         | API 数 | 占比    |
|----------------|-------|-------|
| web_scraping   | 1294  | 0.188 |
| social_profile | 1277  | 0.185 |

| 数据商品类型               | API 数 | 占比    |
|----------------------|-------|-------|
| geo_identity         | 1195  | 0.173 |
| firm_lead            | 843   | 0.122 |
| finance_market       | 780   | 0.113 |
| public_reference     | 774   | 0.112 |
| ecommerce_price      | 528   | 0.077 |
| document_text        | 500   | 0.072 |
| real_estate_mobility | 420   | 0.061 |

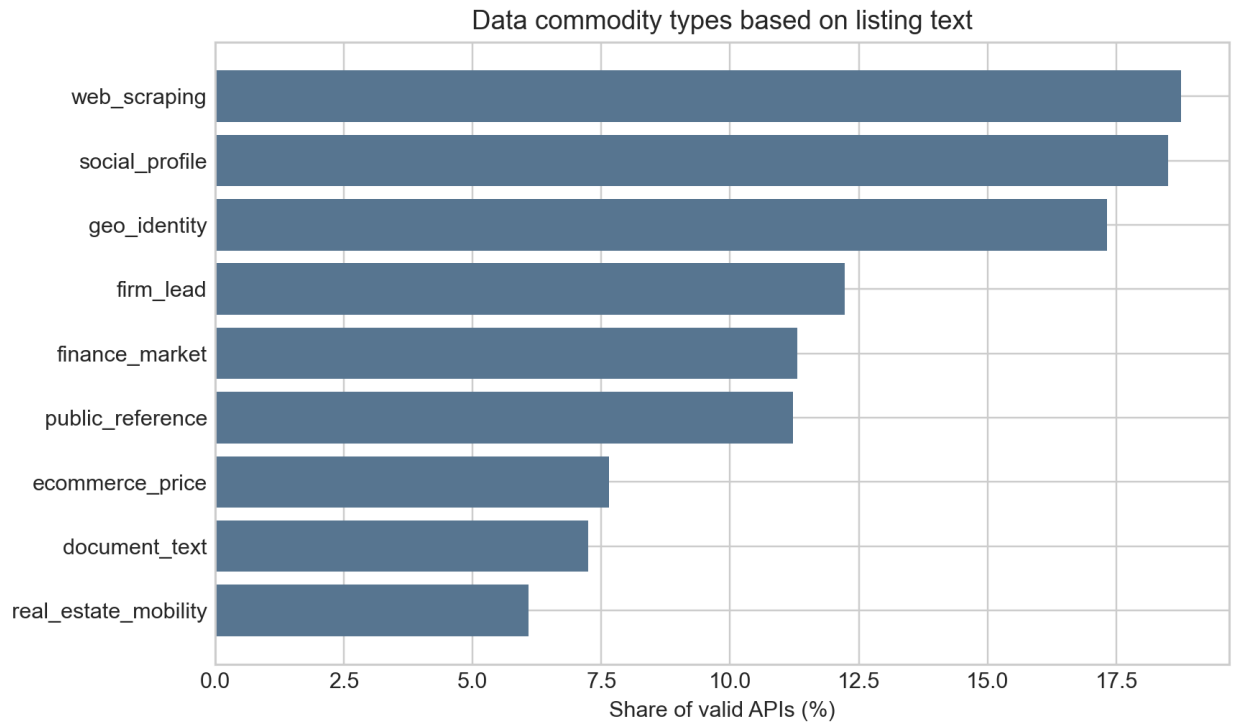


Figure 1: Data commodity taxonomy

该结构说明，样本不是普通 API 服务集合，而是下游企业把数据作为输入品购买的多类型市场。不同类型的数据在覆盖范围、实时性、合规风险和下游用途上存在差异，这也是后续结构模型需要控制细分市场差异的原因。

### 3. 平台供给与卖家结构

样本中 API 提供者数量较多，长尾特征明显。头部卖家拥有数十到上百个 API，但总体上市场仍高度分散。多产品卖家可能拥有更强的产品组合能力、模板化定价能力和搜索曝光优势。

| owner_slugifiedName | api_count | total_subscriptions | mean_subscriptions |
|---------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| skdeveloper         | 127       | 1188                | 9.35               |
| ksdeveloper         | 94        | 1083                | 11.52              |

| owner_slugifiedName | api_count | total_subscriptions | mean_subscriptions |
|---------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| APICrafterPro       | 65        | 317                 | 4.88               |
| apidevpro           | 64        | 301                 | 4.70               |
| krishnaapidev       | 59        | 235                 | 3.98               |
| mahmudulhasandev    | 58        | 1256                | 21.66              |
| kingmakerapi        | 54        | 296                 | 5.48               |
| jasper-3OBxEKLOq    | 51        | 96                  | 1.88               |
| a4api               | 51        | 198                 | 3.88               |
| laloapidev          | 48        | 195                 | 4.06               |
| Shreebalajiapi      | 47        | 216                 | 4.60               |
| GlobalApi2025       | 42        | 210                 | 5.00               |

## 4. 价格与菜单基本面

Data API 的交易不是一个 API 一个价格，而是一个 API 对应多个公开计划。BASIC、PRO、ULTRA、MEGA 等计划名称高度常见，说明卖家普遍采用信息商品版本化和二级价格歧视。

### 4.1 API 和计划定价类型

API 产品层以 FREEMIUM 为主，计划层则以 PAID 计划为主。这表明 freemium 的实际含义通常是“有免费入口，同时通过付费计划变现”。

| API 定价标签 | API 数 | 占比    |
|----------|-------|-------|
| FREEMIUM | 4815  | 0.698 |
| FREE     | 1319  | 0.191 |
| PAID     | 764   | 0.111 |

| 计划定价类型   | 计划数   | 占比    |
|----------|-------|-------|
| PAID     | 15904 | 0.688 |
| FREE     | 5969  | 0.258 |
| FREEMIUM | 904   | 0.039 |
| PERUSE   | 317   | 0.014 |
| TIERS    | 20    | 0.001 |
|          | 2     | 0.000 |

| 计划可见性   | 计划数   | 占比    |
|---------|-------|-------|
| PUBLIC  | 21598 | 0.934 |
| PRIVATE | 1518  | 0.066 |

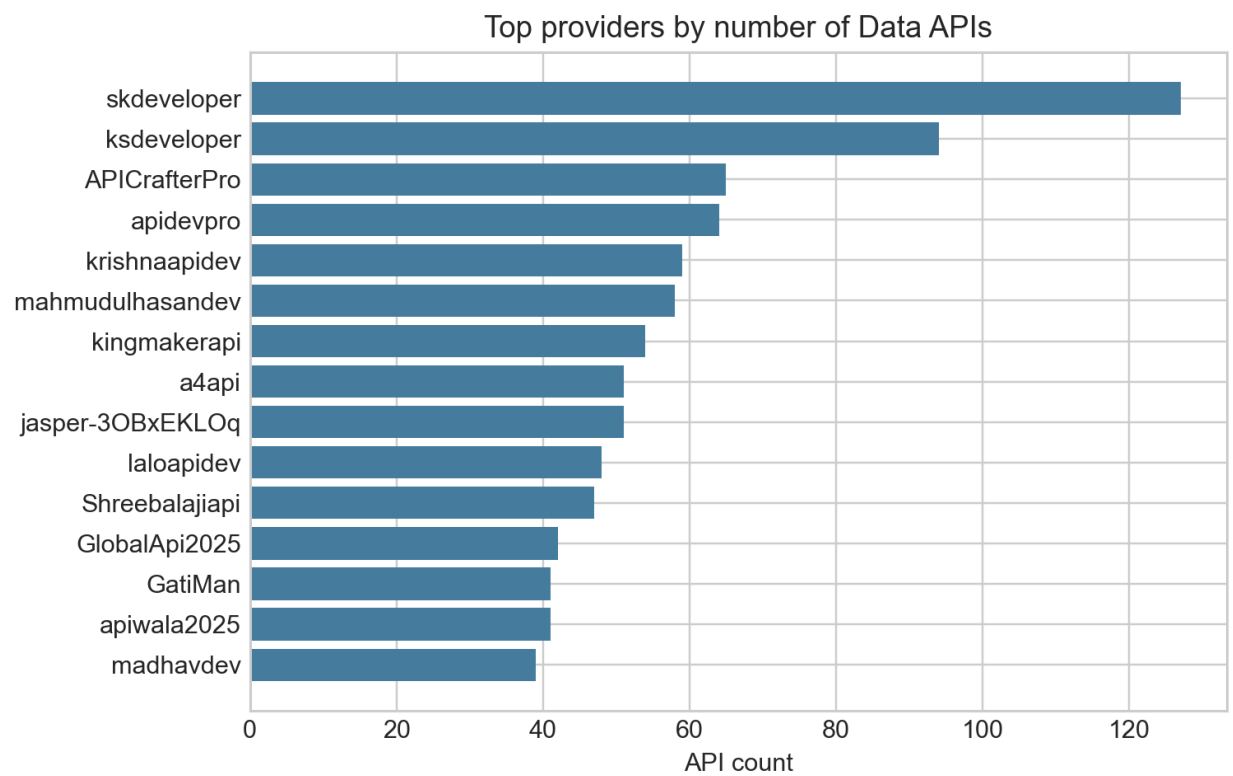


Figure 2: Top owners

## 4.2 价格分布

公开计划价格右偏明显，存在少数极高价格计划。报告中的回归对价格使用  $\log(1+\text{price})$ ，并在计划层使用 1%/99% winsorized 价格减少极端值影响。

| 变量     | N     | 均值        | 标准差        | P25    | P50     | P75       | P90       | P99        |
|--------|-------|-----------|------------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
| 公开计划月费 | 20840 | 187.62    | 3588.17    | 0.00   | 12.99   | 59.99     | 199.99    | 3300.00    |
| 计划最大额度 | 21069 | 219214.66 | 3591375.10 | 100.00 | 5000.00 | 100000.00 | 500000.00 | 2000000.00 |
| 平均超额费  | 20097 | 430.36    | 60958.17   | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.03      | 0.99       |
| 额度规则数  | 21086 | 1.06      | 0.45       | 1.00   | 1.00    | 1.00      | 1.00      | 2.00       |
| 功能项数   | 21086 | 0.33      | 1.42       | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7.00       |

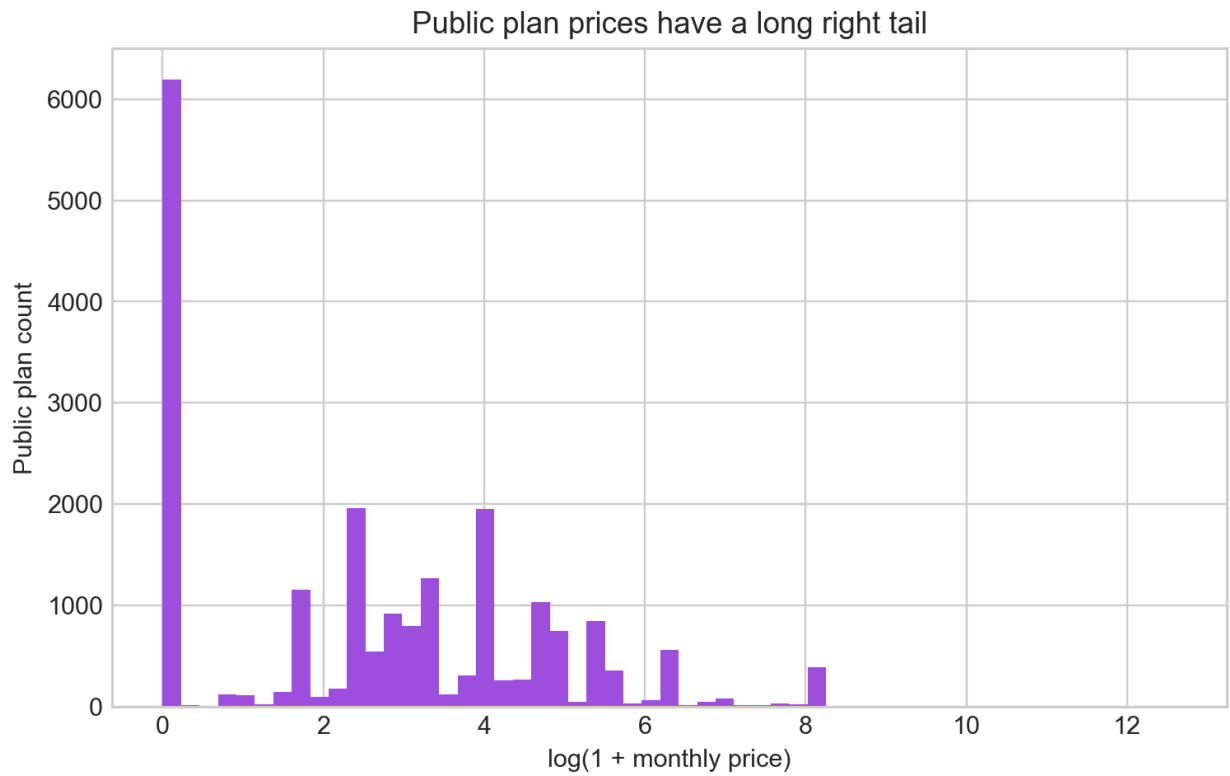


Figure 3: Price distribution

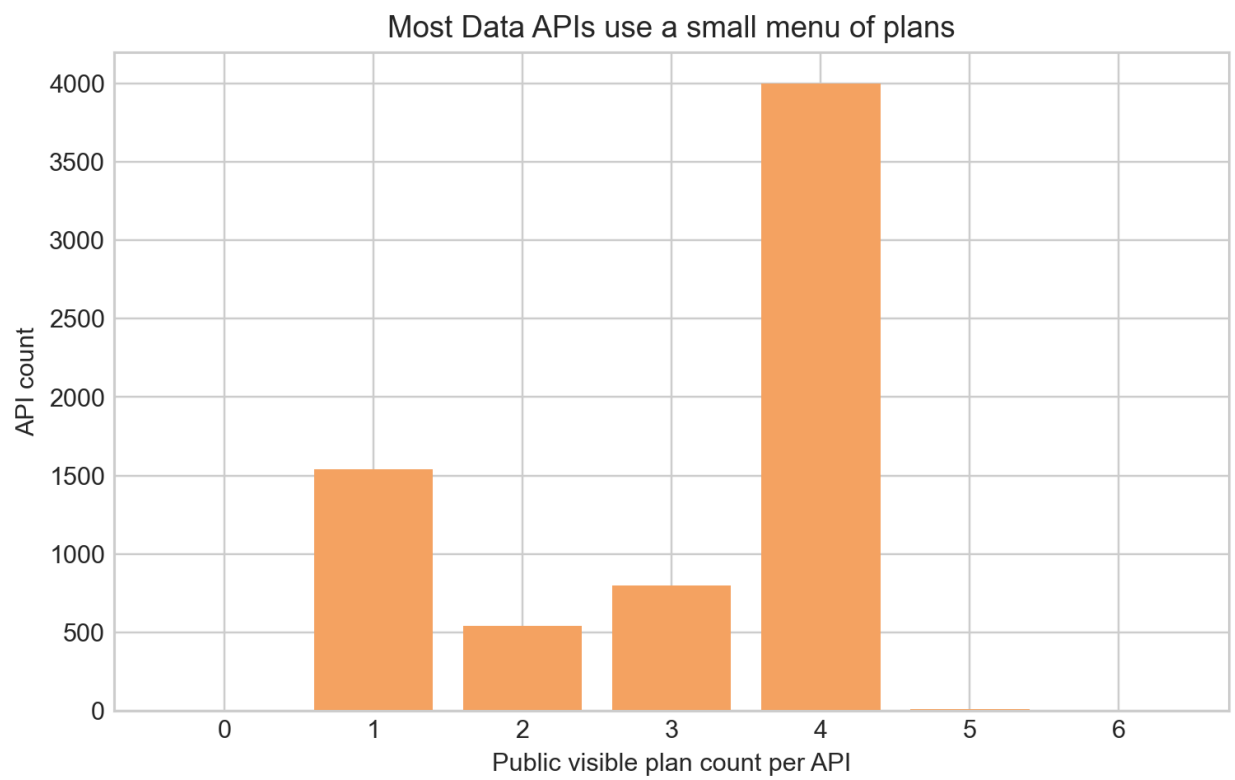


Figure 4: Plan count distribution

## 5. 用量、额度和超额费

数据产品的核心不是所有权转移，而是可计量访问权。平台将访问权转化为请求数、额度、速率限制和超额费。公开计划的额度跨越多个数量级，说明买家使用强度差异很大，卖家通过套餐大小筛选不同需求类型。

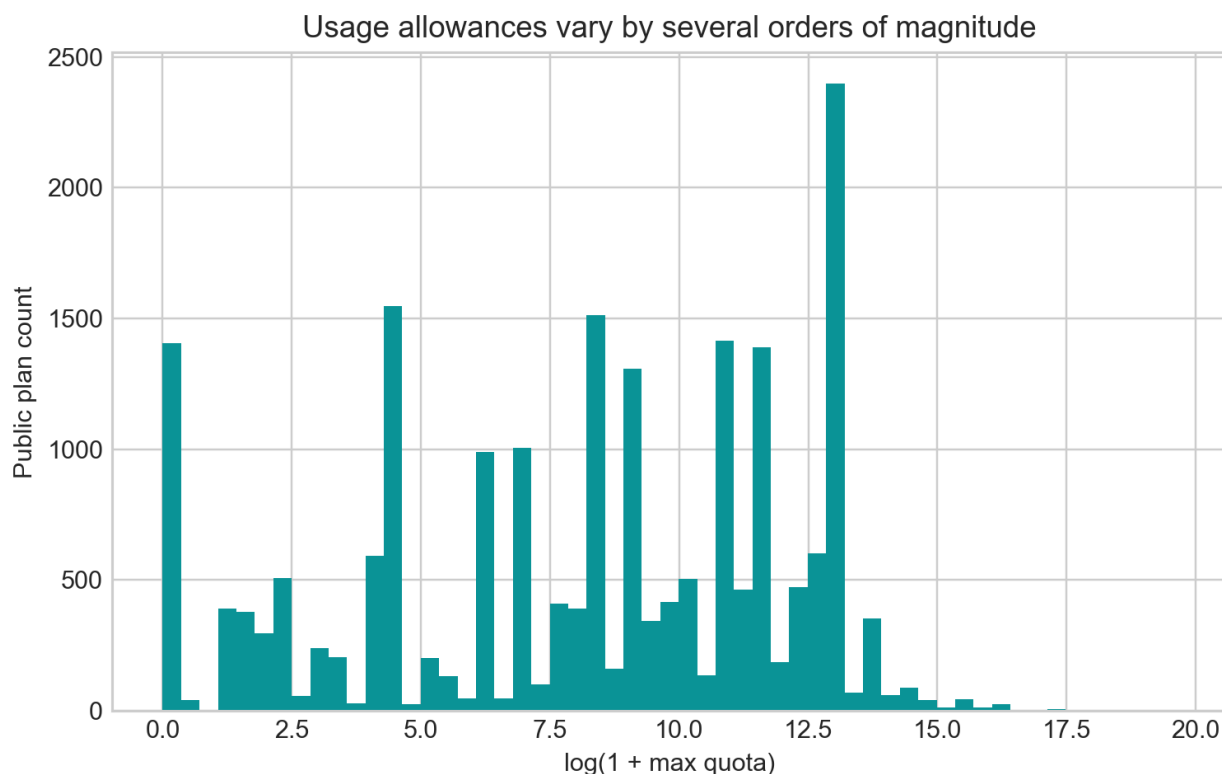


Figure 5: Quota distribution

hard limit 更接近数量约束，soft limit 更接近允许超额使用并收费的两部制价格。对结构模型而言，价格不应只用月费，还应同时纳入额度和超额费。

## 6. 声誉、质量与采用

API 订阅数和评分信号高度右偏。许多 API 订阅数很低，少数头部 API 获得大量订阅。这符合数据产品的经验品特征：买方在购买前难以完全验证数据质量，因此依赖订阅数、评分、成功率、延迟和文档等信号。

| 变量    | N    | 均值     | 标准差     | P25  | P50  | P75   | P90    | P99     |
|-------|------|--------|---------|------|------|-------|--------|---------|
| 订阅数   | 6898 | 174.24 | 1561.41 | 1.00 | 4.00 | 29.00 | 149.00 | 2271.48 |
| 公开计划数 | 6898 | 3.06   | 1.25    | 2.00 | 4.00 | 4.00  | 4.00   | 4.00    |
| 最低正月费 | 5316 | 48.97  | 1390.87 | 5.00 | 9.99 | 15.00 | 29.99  | 300.00  |



| 变量       | N    | 均值        | 标准差        | P25     | P50       | P75       | P90       | P99        |
|----------|------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 正价计划中位月费 | 5316 | 110.31    | 1403.63    | 19.99   | 49.00     | 69.99     | 257.50    | 885.00     |
| 最大公开额度   | 6881 | 543508.67 | 6228837.93 | 5000.00 | 127564.00 | 500000.00 | 500000.00 | 5000000.00 |
| 评分       | 6892 | 1.91      | 2.36       | 0.00    | 0.00      | 5.00      | 5.00      | 5.00       |
| 评分票数     | 6898 | 1.83      | 20.24      | 0.00    | 0.00      | 1.00      | 2.00      | 24.00      |
| 人气分      | 2455 | 6.78      | 3.85       | 2.30    | 8.70      | 9.30      | 9.70      | 9.90       |
| 平均延迟     | 2455 | 6292.94   | 23761.17   | 376.00  | 1032.00   | 2780.00   | 9151.20   | 130770.40  |
| 成功率      | 2455 | 70.08     | 41.59      | 29.00   | 99.00     | 100.00    | 100.00    | 100.00     |
| 文档长度     | 6898 | 640.89    | 3324.88    | 0.00    | 3.00      | 28.00     | 1526.30   | 11950.62   |
| API 年龄天数 | 6898 | 766.33    | 939.18     | 111.00  | 326.00    | 1233.75   | 1866.60   | 4559.09    |

## 7. Reduced Form 回归设计

回归结果均解释为相关关系，不作因果解释。核心目标是回答三个问题：

1. 哪些数据商品属性与更高采用量相关？
2. 哪些属性与更高价格相关？
3. 多档菜单和额度设计是否体现数据商品的筛选机制？

API 层被解释变量包括  $\log(1+\text{subscriptions})$ 、 $\log(1+\text{minimum paid price})$ 、是否有免费计划、公开计划数量。计划层被解释变量为  $\log(1+\text{plan monthly price})$ 。标准误在 API 层使用 heteroskedasticity-robust，在计划层按 API 聚类。计划层还报告同一 API 内部的 within-API 规格。

## 8. 回归结果

### 8.1 API 采用量

| 变量                    | API demand: baseline | API demand: with quality |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Has free public plan  | 1.287*** (0.058)     | 1.096*** (0.174)         |
| Log min paid price    | 0.010 (0.018)        | -0.029 (0.026)           |
| Log max quota         | -0.020*** (0.005)    | -0.031*** (0.008)        |
| Log public plan count | 0.522*** (0.083)     | -0.069 (0.118)           |
| Popularity score      |                      | 0.194*** (0.019)         |
| Success rate          |                      | -1.494*** (0.175)        |

| 变量                  | API demand: baseline | API demand: with quality |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Log latency         |                      | 0.010 (0.012)            |
| Rating              |                      | -0.122*** (0.012)        |
| Log rating votes    |                      | 1.029*** (0.037)         |
| Log readme length   | 0.112*** (0.008)     | 0.011 (0.008)            |
| Log API age         | 0.653*** (0.015)     | 0.791*** (0.017)         |
| Log owner API count | -0.155*** (0.015)    | -0.102*** (0.019)        |
| Has soft limit      | -0.052 (0.041)       |                          |
| N                   | 6898                 | 2449                     |
| R-squared           | 0.365                | 0.708                    |

主要结果：

- 免费公开计划与更高订阅量正相关，符合数据商品需要试用入口来缓解质量不确定性的机制。
- 最低付费价格对订阅量的系数较小，加入质量变量后为负但不显著；价格-采用关系需要谨慎解释。
- 公开计划数量和文档长度在基准规格中与订阅量正相关；最大额度在 API 层与订阅量负相关，可能反映高额度产品面向更窄、更高强度的需求场景。
- 加入质量变量后，人气分、评分票数、成功率和延迟等指标解释订阅差异，表明声誉质量信号是数据商品交易的重要机制。

## 8.2 API 价格、免费计划和菜单复杂度

| 变量                    | API price: minimum paid plan | Free plan adoption: LPM | Menu complexity   |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Has free public plan  |                              |                         | 0.021 (0.014)     |
| Log max quota         | 0.025*** (0.008)             | 0.000 (0.001)           | 0.045*** (0.001)  |
| Log public plan count | -0.076 (0.124)               | 0.021 (0.014)           |                   |
| Log subscriptions     | 0.045*** (0.009)             | 0.043*** (0.002)        | 0.017*** (0.002)  |
| Log readme length     | 0.014*** (0.005)             | -0.015*** (0.001)       | 0.009*** (0.001)  |
| Log API age           | -0.005 (0.011)               | -0.003 (0.003)          | -0.015*** (0.003) |
| Log owner API count   | -0.020* (0.010)              | 0.014*** (0.003)        | 0.051*** (0.003)  |
| Has soft limit        | -0.124*** (0.027)            |                         |                   |
| N                     | 5316                         | 6898                    | 6898              |
| R-squared             | 0.040                        | 0.270                   | 0.502             |

主要结果：

- 订阅量与最低付费价格正相关，说明被采用更多的数据商品具有更强定价能力。
- 最大额度与价格正相关，体现数据访问权的套餐大小定价。
- 免费计划与菜单复杂度关系密切：freemium 常与多档付费升级计划共同出现。

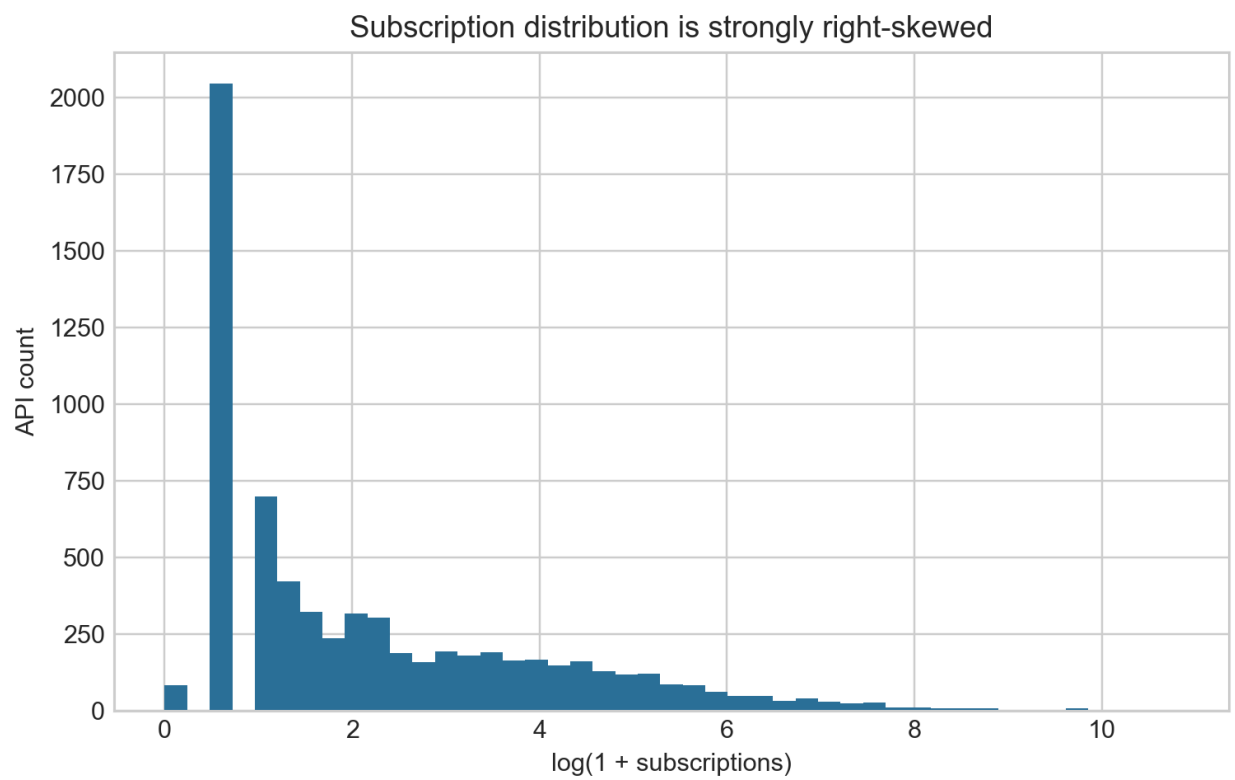


Figure 6: Subscriptions distribution

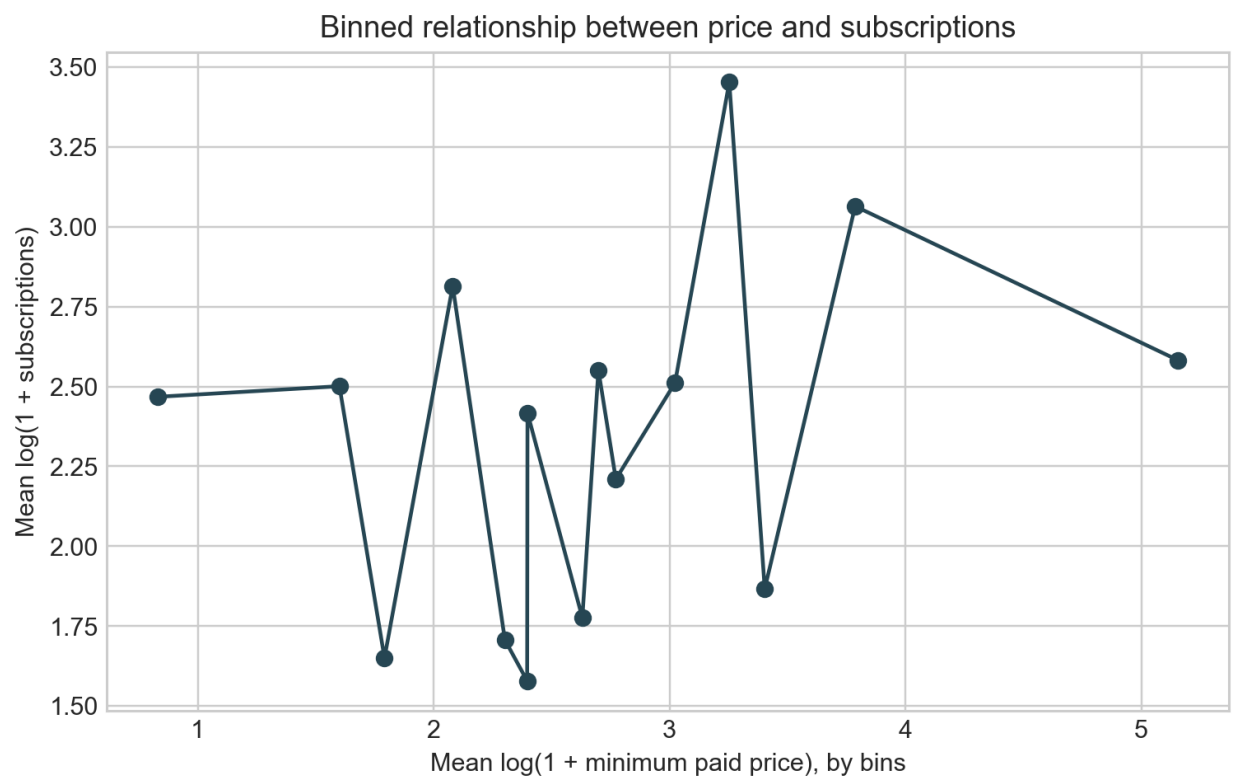


Figure 7: Binned price-subscription relationship

### 8.3 计划层价格与额度

| 变量                   | Plan price: pooled | Plan price: within API |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| Log subscriptions    | -0.057*** (0.007)  |                        |
| Popularity score     | 0.012 (0.012)      |                        |
| Success rate         | -0.142 (0.106)     |                        |
| Log latency          | -0.004 (0.005)     |                        |
| Log readme length    | 0.066*** (0.004)   |                        |
| Log owner API count  | 0.093*** (0.008)   |                        |
| Log plan quota       | 0.059*** (0.004)   | 0.148*** (0.005)       |
| Has soft limit       | 0.169 (0.212)      | 0.974*** (0.332)       |
| Positive overage fee | -0.265 (0.212)     | -1.324*** (0.332)      |
| Recommended plan     | 0.190*** (0.018)   | 0.096*** (0.010)       |
| Plan tier: PRO       | 2.077*** (0.021)   | 1.805*** (0.026)       |
| Plan tier: ULTRA     | 3.277*** (0.030)   | 2.818*** (0.037)       |
| Plan tier: MEGA      | 4.337*** (0.037)   | 3.735*** (0.046)       |
| N                    | 20840              | 19306                  |
| R-squared            | 0.780              | 0.913                  |

主要结果：

- 计划额度越大，月费越高；该关系在 pooled 和 within-API 规格中均成立。
- 同一 API 内部，PRO、ULTRA、MEGA 等高阶计划相对于基础计划显著更贵，符合信息商品版本化定价。
- soft limit 和正超额费反映不同的边际使用约束，与月费之间存在系统性相关。

## 9. 对结构模型的启发

本数据适合从静态差异化产品模型出发。API 是产品，owner 是企业，公开计划是价格菜单，订阅数是采用量代理。一个可行的 API 层需求式为：

$$\begin{aligned} \log(1 + \text{subscriptions}_j) &= \beta \text{ price}_j + \gamma \text{ quota}_j + \theta \text{ reputation}_j \\ &+ \lambda \text{ quality}_j + \delta \text{ data\_type}_j + \mu \text{ owner\_controls}_j + \varepsilon_j \end{aligned}$$

如果进一步使用 plan 层，则可把每个 API-plan 视为一个版本化产品：

$$\begin{aligned} u_{ijk} &= \alpha \text{ price}_{jk} + \beta \text{ quota}_{jk} + \gamma \text{ overage}_{jk} \\ &+ \theta \text{ quality}_j + \rho \text{ reputation}_j + \xi_{jk} + \varepsilon_{ijk} \end{aligned}$$

由于目前没有 plan-level subscription share，主报告建议先做 API 层需求和 plan 层供给/菜单设计的 reduced form，再在结构模型中将计划菜单聚合为 API 产品属性。

## 10. 局限与后续工作

1. 样本为横截面，不能识别动态进入、学习和声誉积累。
2. 订阅数是 API 层采用量代理，不是实际调用量或销售额。
3. 没有消费者身份、真实成交金额、卖家成本和平台排序算法。
4. 私有计划更像定制合同，应与公开计划分开分析。
5. 额度单位存在 Requests、Credits、Rows、Searches 等差异，后续可进一步限制到 Requests 口径。
6. Reduced form 结果是相关关系，后续需要结合工具变量、自然实验或结构模型做更强识别。

## 11. 输出文件

- 清洗后 API 层样本: rapidapi\_analysis/data/api\_level.csv
- 清洗后公开计划层样本: rapidapi\_analysis/data/public\_plan\_level.csv
- 描述统计表: rapidapi\_analysis/tables/
- 图表: rapidapi\_analysis/figures/
- Stata 复跑脚本: rapidapi\_analysis/scripts/run\_reduced\_form.do
- Stata 回归日志: rapidapi\_analysis/tables/stata\_reduced\_form.log